

삼국시대 9차시

데이터 해석을 AR로 표현하기

교사용 운영 안내 | 5학년 ____반 ____모둠 담당 유산 _____

학습 목표	우리 그래프·근거·해설을 담은 AR 전시를 구성하고 대체 화면까지 점검할 수 있다.
-------	--

진행 기준: 2·3차시 통합 수업을 이미 마친 학급. 지난 활동지를 이어 사용합니다.

도입 · 5분 | 앞 차시 결과 이어 보기

- 8차시 파일을 열고 그래프·근거·설명·한계가 모두 있는지 확인한다.
- 확인된 유산 사진과 해설로 전시한다는 범위를 확인한다.

전개 · 29분 | 데이터 해석을 AR로 표현하기

- 근거 두 개 중 사진과 연결할 핵심 근거 하나를 고른다.
- 사진 표현은 표시 또는 확대, 관람객 활동은 특징 찾기 또는 근거 고르기로 정한다.
- 우리 전시 시험하기를 눌러 선택한 그래프·해설·활동이 반영됐는지 확인한다.
- 담당 유산 카드의 AR과 카메라 없는 대체 체험을 점검하고 30초 해설을 연습한다.

정리 · 6분 | 다음 차시로 가져가기

- 전시 점검 완료를 누르고 작업 파일을 최종 보관한다.
- 같은 파일을 다른 기기에서 불러와 전시가 열리는지 확인한다.

오늘 완료 기준

- ☐ 실제로 열리는 모둠 전시
- ☐ 전시 점검표
- ☐ 최종 모둠 작업 파일

9차시 준비와 다음 연결

수업 전 준비

- 6종 표적 카드를 인쇄하고 카메라 권한을 확인한다.
- 학생 작품 파일을 다른 기기에서 여는 시간을 확보한다.
- 카메라가 없어도 그래프·사진·해설·관람객 활동이 작동하는지 점검한다.

오해하지 않도록 안내할 점

- 회전·영상·3D 제작처럼 현재 제공하지 않는 기능을 선택지로 안내하지 않는다.
- 학생의 유추를 확인된 역사 사실처럼 AR 정보에 넣지 않는다.

다음 차시로 넘길 것

최종 작업 파일·표적 카드·지난 2·3차시 활동지를 부스별로 묶어 10차시에 준비한다.

파일 보관 절차

매 차시 종료 전 작업 파일 보관을 누릅니다. JSON 작업 파일은 근거·그래프·해설을 함께 담는 학생 산출물입니다. CSV는 외부 도구용 표이고 PNG는 그래프 그림입니다. 다른 기기에서는 작업 파일을 불러옵니다. 브라우저의 임시 작업만 믿고 기기를 초기화하지 않습니다.

학생 기기에 수업용 링크 전달

교사 도구 설정에서 학생 기기용 수업 링크를 만들어 학급에 전달합니다. 설정을 바꾸었다면 새 링크를 전달합니다. 교사용 원본 주소는 학생 링크에서 제외됩니다. 이 링크와 학생의 작업 파일은 서로 다릅니다.

대체 활동

인터넷이 어려우면 공식 인쇄 자료와 활동지에 근거를 남깁니다. 그래프 도구 연결이 불가능하면 교사가 학생의 같은 CSV로 그래프를 준비하고, 학생이 개수를 확인해 자기 작업에 가져옵니다. AR 카메라가 어려우면 같은 전시의 사진·근거·해설·관람객 활동으로 진행합니다.